Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1 | Algoritmo

Introducción al desarrollo de software

Ingeniería en Desarrollo de Software

academia global

TUTOR: ERASTO CUEVAS REYES

ALUMNO: ISMAEL VIDACA GONZALEZ

FECHA: 9/11/2026

Desarrollo

A continuación se presentan los algoritmos de las tres calculadoras solicitadas por la empresa MathTech: Primos, Par/Impar y Al Revés. Cada algoritmo se acompaña de la explicación de la lógica utilizada en cada uno de sus pasos.

Algoritmo de números primos

Este algoritmo corresponde a la calculadora "Primos". Su objetivo es recibir un número entero y determinar si es primo, es decir, si solo es divisible entre 1 y entre sí mismo. Al finalizar, el programa imprime un mensaje indicando el resultado.

Algoritmo

1. Inicio.
2. Pedir al usuario un número entero y guardarlo en n.
3. Si n ≤ 1, imprimir "El número n no es primo" y terminar.
4. Asignar i = 2.
5. Mientras i < n, repetir:
    a) Si n es divisible entre i (el residuo de n ÷ i es 0), imprimir "El número n no es primo" y terminar.
    b) Sumar 1 a i.
6. Imprimir "El número n sí es primo".
7. Fin.

Lógica del algoritmo

Paso	¿Qué hace?
1	Indica el punto donde comienza la ejecución del programa.
2	Se solicita el número a evaluar y se almacena en la variable n para poder usarlo en las operaciones siguientes.
3	Los números menores o iguales a 1 (0, 1 y negativos) no son primos por definición, por lo que se descartan de inmediato.
4	Se crea la variable i, que será el posible divisor. Se inicia en 2 porque el 1 divide a todos los números y no aporta información.
5	Se inicia un ciclo que prueba como divisor cada valor de i desde 2 hasta n − 1.
5a	Se comprueba si la división de n entre i es exacta (residuo 0). Si lo es, se encontró un divisor distinto de 1 y de n, así que el número no es primo y el programa termina.
5b	Si i no dividió a n, se avanza al siguiente posible divisor y el ciclo se repite.
6	Si el ciclo terminó sin encontrar ningún divisor, el número solo es divisible entre 1 y entre sí mismo; se imprime que sí es primo.
7	Indica el final del programa.

Ejemplo: con n = 83, el ciclo prueba i = 2, 3, 4, … hasta 82 y ninguno lo divide exactamente, por lo que se imprime “El número 83 sí es primo”. Con n = 15, cuando i = 3 el residuo es 0, por lo que se imprime “El número 15 no es primo”.

Algoritmo Números pares e impares

Este algoritmo corresponde a la calculadora “Par/Impar”. Su objetivo es recibir 10 números enteros y, para cada uno, indicar si es par o impar.

Algoritmo

1. Inicio.
2. Asignar contador = 1.
3. Mientras contador ≤ 10, repetir:
    a) Pedir al usuario un número entero y guardarlo en n.
    b) Si el residuo de n ÷ 2 es 0, imprimir “El número n es par”; en caso contrario, imprimir “El número n es impar”.
    c) Sumar 1 a contador.
4. Fin.

Lógica del algoritmo

Paso	¿Qué hace?
1	Indica el punto donde comienza la ejecución del programa.
2	Se crea una variable contador que lleva la cuenta de cuántos números se han capturado. Inicia en 1 porque aún no se ha procesado ninguno.
3	Se inicia un ciclo que se repite mientras contador sea menor o igual a 10, garantizando que se procesen exactamente 10 números.
3a	En cada vuelta se pide un número entero al usuario y se guarda en n.
3b	Un número es par si al dividirlo entre 2 el residuo es 0. Si se cumple, se imprime que es par; si no, el residuo es 1 y se imprime que es impar.
3c	Se incrementa el contador en 1 para registrar que ya se procesó un número. Cuando contador llega a 11, la condición del ciclo deja de cumplirse.
4	Indica el final del programa.

Ejemplo: si el usuario ingresa 9, el residuo de 9 ÷ 2 es 1 y se imprime “El número 9 es impar”; si ingresa 2, el residuo es 0 y se imprime “El número 2 es par”.

Algoritmo Números invertidos

Este algoritmo corresponde al programa “Al Revés”. Su objetivo es recibir un número entero de 4 dígitos y

devolverlo con sus dígitos en orden inverso.

Algoritmo

1. Inicio.
2. Pedir al usuario un número entero de 4 dígitos y guardarlo en n.
3. Si n < 1000 o n > 9999, mostrar un mensaje de error y regresar al paso 2.
4. Calcular d1 = n ÷ 1000 (división entera).
5. Calcular d2 = (n ÷ 100, división entera) y obtener el residuo entre 10.
6. Calcular d3 = (n ÷ 10, división entera) y obtener el residuo entre 10.
7. Calcular d4 = residuo de n ÷ 10.
8. Calcular invertido = (d4 × 1000) + (d3 × 100) + (d2 × 10) + d1.
9. Imprimir invertido.
10. Fin.

Lógica del algoritmo

Paso	¿Qué hace?
1	Indica el punto donde comienza la ejecución del programa.
2	Se solicita el número y se almacena en la variable n.
3	Un número de 4 dígitos está entre 1000 y 9999. Si n queda fuera de ese rango, se informa el error y se vuelve a pedir el dato.
4	La división entera de n entre 1000 da el primer dígito (el de los millares).
5	La división entera de n entre 100 elimina las unidades y decenas; el residuo entre 10 de ese resultado es el segundo dígito (centenas).
6	La división entera de n entre 10 elimina las unidades; el residuo entre 10 de ese resultado es el tercer dígito (decenas).
7	El residuo de n entre 10 es el último dígito (unidades).
8	Se reconstruye el número colocando cada dígito en la posición opuesta: el último dígito pasa a millares, el tercero a centenas, el segundo a decenas y el primero a unidades.
9	Se muestra el número invertido al usuario.
10	Indica el final del programa.

Ejemplo: con n = 7631 se obtiene d1 = 7, d2 = 6, d3 = 3 y d4 = 1. Entonces invertido = (1 × 1000) + (3 × 100) + (6 × 10) + 7 = 1367.

Enlace al código en GitHub

https://github.com/ismaelVG96/introducci-n-al-desarrollo-de-software-/edit/main/README.md